생성형 인공지능을 활용한 우울증 환자 대상 상호작용 기반 미술치료 모델 구현

곽윤석*,김남기**

Implementation of An Interactive Art Therapy Model using Generative AI for Depression Treatment

Yunsuk Kwak* and Namgi Kim**

본 연구는 2026년 경기대학교 대학원 연구원장학생 장학금 지원에 의하여 수행되었음. 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 정보통신기획평가원-학·석사연계ICT핵심인재양성사업의 지원을 받아 수행된 연구임(ITTP-2024-00436954). 또한 이 논문은 2024년도 정부(교육부)의 재원으로 한국연구재단의 지원을 받아 수행된 기초연구사업임(No. RS-2020-NR049579)

요 약

본 연구는 생성형 AI를 활용하여 우울증 환자의 감정 표현 및 심리 회복을 지원하는 상호작용 기반 미술치료 모델을 구현한다. 제안한 시스템은 YOLOv8을 이용하여 그림의 주요 객체를 검출하고, 검출된 객체 정보와 사용자 입력을 GPT-4o-mini에 함께 반영하여 공감형 상담 피드백을 생성한다. 실험 결과, 객체 검출 모델은 mAP50 약 0.92를 달성하였으며 사용자 평가에서도 긍정적인 결과를 보였다. 제안된 모델은 미술 표현 과정에 AI 피드백을 통합함으로써 환자의 자기 이해를 증진시키고, 기존 텍스트 중심 상담을 보완하는 디지털 기반의 미술치료 방식을 제시한다.

Abstract

This study implements an interactive art therapy model using generative AI to support emotional expression and psychological recovery in patients with depression. The proposed system detects key objects in drawings using YOLOv8 and generates empathetic feedback based on the detected objects and user input through GPT-4o-mini. Experimental results showed that the object detection model achieved an mAP50 of approximately 0.92 with positive user evaluations. The proposed model enhances patients' self-understanding and presents a digital art therapy approach that complements conventional text-based counseling.

Key words

generative AI, art therapy, depression, empathetic feedback, YOLOv8, GPT-4o-mini

* 경기대학교 컴퓨터과학과
- ORCID: https://orcid.org/0009-0004-0207-4000
** 경기대학교 컴퓨터과학과 교수(교신저자)
- ORCID: http://orcid.org/0000-0002-0077-6576

· Received: 00 17, 2024, Revised: 00 20, 2024, Accepted: 00 15, 2025
· Corresponding Author: Namgi Kim
Dept. of Computer Science, Kyonggi University, Suwon, Korea
Tel.: +82-31-249-9662, Email: ngkim@kyonggi.ac.kr

I. 서 론

우울증은 전 세계적으로 높은 유병률을 보이는 정신 질환으로, 정서적 고통, 인지 저하, 수면 장애 등 다양한 증상을 유발한다[1]. 현재 주요 치료 방법으로 약물 치료와 언어 중심의 심리상담이 활용되고 있으나, 자신의 감정을 언어로 표현하는 데 어려움을 겪는 환자에게는 치료 효과가 제한적이라는 한계가 있다. 미술치료는 그림과 같은 시각적 표현을 통해 감정을 비언어적으로 표현하고 정서 회복을 지원하는 치료 기법으로, 최근 우울증 환자의 감정 표현과 심리적 안정에 긍정적인 효과가 보고되고 있다[2].

최근에는 생성형 인공지능(Generative AI)을 활용한 디지털 심리치료 기술이 주목받고 있다[3][4]. 생성형 AI는 사용자 입력을 기반으로 개인화된 피드백을 제공할 수 있어 기존의 규칙 기반 상담 시스템보다 유연한 상호작용이 가능하다[6].

본 연구에서는 생성형 인공지능을 활용한 상호작용 기반 미술치료 모델을 구현하였다. 제안한 시스템은 YOLOv8[5]을 이용하여 그림에서 주요 객체를 검출하고, GPT-4o-mini[6]를 활용하여 그림과 사용자 입력을 반영한 공감형 상담 피드백을 생성한다. 또한 그림 분석, 생성형 AI 기반 상담, PDF 보고서 생성을 하나의 시스템으로 통합하여 디지털 미술치료의 활용 가능성을 제시하였다.

본 연구의 주요 기여는 다음과 같다. 첫째, 그림 기반 객체 검출과 생성형 인공지능을 결합한 상호작용 기반 미술치료 시스템을 구현하였다. 둘째, 그림 분석 결과를 바탕으로 공감형 상담 피드백 생성 방식을 제안하였다. 셋째, 상담 결과를 자동으로 문서화하여 디지털 미술치료 환경을 구현하였다.

II. 선행 연구

미술치료는 그림과 같은 시각적 표현을 통해 내면의 감정을 표현하고 심리 상태를 탐색하는 대표적인 비언어적 치료 기법이다. 최근 연구에서는 미술치료가 우울증 환자의 감정 표현과 정서 회복에 긍정적인 효과를 보이며, 자기 이해와 심리적 안정감을 향상시키는 데 도움이 되는 것으로 보고되었다[2].

한편, 최근 디지털 치료기법에서는 챗봇 기반 심리상담[3], 가상현실 기반 노출치료[4], 감정 분석 인공지능 등 다양한 형태의 인공지능 활용 사례가 증가하고 있다. 그러나 대부분의 연구는 텍스트 기반 상담이나 규칙 기반 피드백에 초점을 두고 있어 사용자의 그림과 같은 비언어적 표현을 반영한 맞춤형 상담에는 한계가 있다.

본 연구에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 객체 검출 모델인 YOLOv8[5]과 생성형 인공지능인 GPT-4o-mini[6]를 결합한 상호작용 기반 미술치료 모델을 제안한다. YOLOv8은 사용자가 그린 그림에서 사람, 나무, 집, 태양 등 주요 객체를 검출하여 시각적 특징을 추출하고, GPT-4o-mini는 객체 정보와 사용자 입력을 함께 반영하여 공감적이고 개인화된 심리 피드백을 생성한다.

III. 제안하는 시스템

본 연구의 상호작용 기반 미술치료 시스템은 그림 1과 같이 인터페이스, 객체 검출, 심리 해석 및 보고서 생성의 네 가지 모듈로 구성된다. 각 모듈은 사용자 입력부터 상담 결과 생성까지 순차적으로 동작한다.

인터페이스 모듈은 Gradio 기반 웹 플랫폼으로 구현하였으며, 사용자가 그림과 상담 내용을 입력하면 이를 객체 검출 및 심리 해석 모듈로 전달한다.

객체 검출 모듈은 YOLOv8[5]을 이용하여 그림의 주요 객체를 검출하고 객체의 종류와 위치 정보를 추출한다. 검출된 객체 정보와 사용자 입력은 GPT-4o-mini에 전달되어 공감형 상담 피드백 생성에 활용된다. 객체 정보는 그림의 시각적 특징을 반영하고, 사용자 입력은 현재의 감정과 상황을 보완하는 정보로 활용된다.

심리 해석 모듈은 GPT-4o-mini를 이용하여 객체 검출 결과와 사용자 입력을 기반으로 공감형 상담 피드백을 생성한다. 프롬프트는 의료적 진단이나 치료를 단정적으로 제시하지 않도록 설계하였으며, 공감과 정서적 지지를 중심으로 응답을 생성하도록

구성하였다. 생성된 결과는 전문적인 의료 진단을 대체하지 않는 참고 정보로 활용하도록 하였다.

보고서 생성 모듈은 FPDF 라이브러리를 이용하여 그림 분석 결과와 상담 내용을 PDF 보고서로 생성하며, 상담 결과를 기록하고 치료 과정의 참고 자료로 활용할 수 있다.

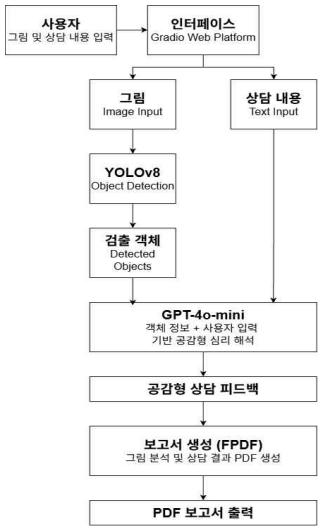


그림 1. 제안하는 시스템 모듈 흐름도
Fig. 1. Flowchart of proposed system modules

제안하는 시스템을 구현하기 위해 객체 검출 모델의 학습용 데이터셋을 구축하였다. 총 33개 클래스를 정의하고, 각 클래스마다 10,000장의 합성 이미지를 생성하여 총 330,000장의 학습 데이터를 구축하였다. 각 이미지에는 하나의 객체를 중앙에 배치하고 색상을 무작위로 변경하였으며, 데이터 라벨링은 YOLO 포맷(class, x_center, y_center, width, height)을 사용하였다.

모델 학습은 Ultralytics YOLOv8[5]을 기반으로 50에폭씩 총 100단계(총 5,000에폭)로 수행하였으며, resume=True 옵션을 이용해 연속 학습하였다. 학습 결과 box_loss ≈ 0.38, cls_loss ≈ 0.28, dfl_loss ≈ 0.81, mAP50 ≈ 0.92, mAP50-95 ≈ 0.78의 성능을 달성하였다. 학습된 모델은 그림에서 주요 객체를 검출하고, 결과를 GPT-4o-mini에 전달하여 공감형 상담 피드백을 생성한다.

그림 2는 구현된 사용자 인터페이스를 나타낸다. 사용자는 그림과 상담 내용을 입력한 후 분석 결과를 확인하고, PDF 보고서를 생성할 수 있다.

그림 3은 제안한 시스템의 구현 흐름도이다. 사용자가 그림과 상담 내용을 입력하면 YOLOv8이 그림의 주요 객체를 검출하고, 검출 객체 정보와 사용자가 입력한 상담 내용을 함께 활용하여 GPT-4o-mini가 공감형 상담 피드백을 생성한다. 생성된 결과는 PDF 보고서로 저장되어 상담 기록과 사후 분석 자료로 활용된다.



그림 2. 사용자 인터페이스 화면
Fig. 2. User interface view

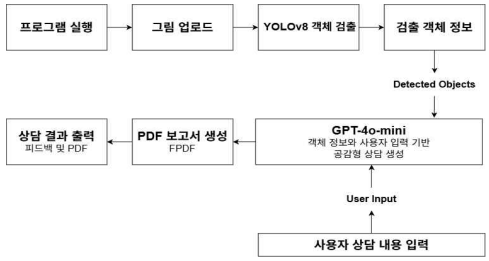


그림 3. 제안하는 시스템의 구현 흐름도
Fig. 3. Implementation flowchart of proposed system

IV. 실 험

본 시스템은 시뮬레이션 기반의 모의 미술치료 환경에서 성능을 검증하였다. 사용자는 불안, 고독, 회복 등 다양한 감정을 주제로 그림을 제출하였으며, 시스템은 이에 대한 공감형 상담 피드백을 생성하였다.

객체 검출 모델은 단일 객체 기준으로 mAP50 ≈ 0.92, mAP50-95 ≈ 0.78의 성능을 달성하여 주요 객체를 안정적으로 검출하였다.

상담 피드백의 품질 평가는 총 32명의 성인 사용자를 대상으로 5점 Likert 척도를 이용하여 감정 적절성, 언어 자연성 및 공감성을 평가하였다. 평균 점수는 감정 적절성 4.6점, 언어 자연성 4.8점, 공감성 4.5점으로 나타났다. 표 1과 그림 4는 각각 사용자 평가 결과와 GPT-4o-mini가 생성한 그림 분석 리포트의 예를 나타낸다.

표 1. 사용자 평가 결과
Table 1. User evaluation results

평가 항목	평가 기준	평균 점수 (5점)
감정 적절성	감정 일치성	4.6
언어 자연성	문장 자연성	4.8
공감성	공감 수준	4.5

그림 분석 리포트

[분석 시각] 2025-06-05 10:08

탐지 결과: 성공

GPT 해석

안녕하세요. 여러분의 그림을 보게 되어 정말 기쁩니다. 여러분의 작품에는 특별한 감정과 메시지가 숨겨져 있음을 느낄 수 있었어요. 여러분이 어떤 상태에서 이 그림을 그렸는지 궁금해지는데요, 혹시 이 그림을 그리는 과정에서 어떤 기분이 드셨나요?

그림 속 색과 형태가 주는 느낌이 참 인상적입니다. 특히 여러분이 선택한 색상이 어떤 의미를 담고 있을지도 함께 이야기해보고 싶어요. 혹시 이 색상들이 지금의 여러분의 감정이나 상황을 반영하는 걸까요? 或는 특정한 기억이나 사람을 떠올리게 하기도 하나요?

여러분의 표현 방식이 정말 독창적이에요. 그 안에는 여러분의 이야기가 고스란히 담겨 있다고 생각해요. 적극적으로 이 작품에 담긴 메시지를 전하고 싶으신 마음이 느껴지네요. 여러분이 이 그림을 통해 전하고 싶은 가장 중요한 감정이나 생각은 무엇인가요?

때로는 미술작품이 단순한 그림 이상의 의미를 지니게 되죠. 여러분이 이 그림을 통해 스스로를 이해해가고 또 치유의 과정을 경험하고 계신 것 같아요. 혹시 이 과정을 통해 새로운 통찰이나 깨달음이 생긴 적이 있었나요?

여러분이 그려낸 이 작품은 다른 사람들에게도 많은 것을 전달할 수 있을 것 같아요. 여러분의 이야기를 나누는 것이 어떤 의미가 있을지 한번 생각해 보셨나요? 이 경험을 통해 여러분이 느낀 것들이 얼마나 소중한지를 함께 나누고 싶습니다.

여러분의 생각과 감정을 함께 나누고, 소중한 경험을 통해 더 깊이 이해해보고 싶어요. 이 그림이 여러분에게 어떤 의미인지, 함께 나누어 볼까요?

그림 4. GPT-4o-mini가 생성한 그림 분석 리포트 예
Fig. 4. Example of picture analysis report generated by GPT-4o-mini

V. 결 론

본 연구에서는 생성형 인공지능을 활용한 상호작용 기반 미술치료 시스템을 구현하였다. 제안한 시스템은 YOLOv8 기반 객체 검출과 GPT-4o-mini 기반 공감형 상담 피드백을 결합하여 사용자의 비언어적 감정 표현을 지원하고, 상담 결과를 PDF 보고서로 생성하는 디지털 미술치료 환경을 구현하였다.

객체 검출 모델은 33개 클래스, 총 330,000장의 합성 데이터를 이용하여 학습하였으며, 객체 검출 성능과 사용자 평가를 통해 그림 기반 객체 정보와 생성형 AI를 결합한 상담 시스템의 디지털 미술치료 적용 가능성을 제시하였다.

향후 연구에서는 실제 우울증 환자를 대상으로 임상 검증을 수행하고, 다중 모달 감정 분석과 다중 객체 해석 정확도 및 GPT 기반 상담 피드백의 품질 향상을 위한 후처리 기법을 연구할 계획이다.

References

[1] World Health Organization, "Depression and Other Common Mental Disorders: Global Health Estimates," World Health Organization, Geneva, Switzerland, 2017.

[2] B. Han, Y. Jia, G. Hu, et al., "The Effects of Visual Art Therapy on Adults with Depressive Symptoms: A Systematic Review and Meta-Analysis," International Journal of Mental Health Nursing, Vol. 33, No. 5, pp. 1183-1196, Oct. 2024. https://doi.org/10.1111/inm.13331

[3] A. N. Vaidyam, H. Wisniewski, J. D. Halamka, M. S. Kashavan, and J. B. Torous, "Chatbots and Conversational Agents in Mental Health: A Review of the Psychiatric Landscape," Canadian Journal of Psychiatry, Vol. 64, No. 7, pp. 456-464, July 2019. https://doi.org/10.1177/0706743719828977

[4] A. Wiebe, K. Kannen, B. Selaskowski, A. Mehren, and A.-K. Thöne, "Virtual Reality in the Diagnostic and Therapy for Mental Disorders: A Systematic Review," Clinical Psychology Review, Vol. 98, Article 102213, Dec. 2022. https://doi.org/10.1016/j.cpr.2022.102213

[5] Ultralytics, "YOLO Documentation," https://docs.ultralytics.com/, (accessed Jan. 2026).

[6] OpenAI, "GPT-4 Technical Report," arXiv preprint arXiv:2303.08774, Mar. 2023. https://doi.org/10.48550/arXiv.2303.08774